

Retour sur les calamités

Ressenti

Collecte de quelques impressions :

- C'est bien qu'après avoir joué pendant 1 heure et déjà bien bataillé, il y ait une fin de partie inéluctable.
- Un peu de calamités est admissible.
- Mais c'est dommage que trop de calamités renverse la hiérarchie de la piste de score.

Analyse de la mécanique actuelle

Analysons la mécanique actuelle :

- Il y a 37 tuiles au départ, mais après avoir enlever 4 montagnes, il reste 33 tuiles pouvant être occupées.
- En moyenne, 9.5 donjons sont construits dans une partie d'après les simulations Python. Mais, ici, on arrondira à 10 donjons.
- Focalisons-nous sur la calamité qui détruit les donjons (Courroux de la Terre).
- A 3 joueurs, si 3 cartes "Courroux de la Terre" sont tirées, ce sont $3 \times 3 = 9$ positions qui sont ciblées. C'est à dire 9 sur 33.
 - La probabilité qu'aucun donjon ne soit détruit est équivalent à la probabilité de choisir 9 fois une des $(33 - 10 =) 23$ tuiles parmi les 33.
 - Soit $(23 \times 22 \times 21 \times 20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16 \times 15) / (33 \times 32 \times 31 \times 30 \times 29 \times 28 \times 27 \times 26 \times 25) = 2.1\%$
 - Donc à **3 joueurs**, la probabilité qu'au moins 1 donjon soit détruit est donc **97.9%** ; soit une très forte probabilité !
- A 2 joueurs, donc avec 2 cartes "Courroux de la Terre", ce sont $2 \times 3 = 6$ positions qui sont ciblées. C'est à dire 6 sur 33.
 - A **2 joueurs**, la probabilité qu'au moins 1 donjon soit détruit est donc **90.9%** ; soit une très forte probabilité !
- A 4 joueurs, donc avec 4 cartes "Courroux de la Terre", ce sont $4 \times 3 = 12$ positions qui sont ciblées. C'est à dire 12 sur 33.
 - A **4 joueurs**, la probabilité qu'au moins 1 donjon soit détruit est donc **99.6%** ; soit une très forte probabilité !
- Globalement, avec la mécanique actuelle, la probabilité qu'au moins un donjon soit détruit est donc très élevée ; c'est quasiment certain!
- D'un autre côté pour que la menace soit crédible, il est cohérent d'avoir cette forte probabilité, au minimum de 90% (réalisée à 2 joueurs)
- Les calculs (cf. feuille Excel) montrent qu'à 2 joueurs, cette probabilité descend à 78% en tirant 2 cartes positions par événement, et à 52% en tirant juste une position par événement.
- **Conclusion** : afin de maintenir le niveau de menace assez élevé, tant en gardant des règles simples, gardons telle quelle cette mécanique des événements calamiteux !

Nouvel événement de fin de partie - La Diplomatie

Les événements calamiteux étant admis, comme faire en sorte de donner du temps aux joueurs pour s'en remettre. C'est à dire qu'il faut limiter le temps de jeu avec le second cycle des decks, mais ne pas terminer la partie abruptement sur des événements calamiteux qui, par exemple, inverse la hiérarchie des scores.

Voici une proposition :

- Dans le second cycle du deck, en plus des 3 calamités, chaque joueur insère un événement "**Messageur pour la Paix**".
- L'événement Messageur pour la Paix ne provoque aucun changement sur le plateau. Cet événement est juste gardé sur la table, face visible.
- Lorsque tous les joueurs ont révélé leurs Messageur pour la Paix la partie s'arrête.
- Le joueur qui pioche le dernier Messageur pour la Paix termine complètement son tour de jeu, puis la partie s'arrête et on procède à la détermination du vainqueur, comme d'habitude.
- Pour être complet, même si c'est improbable, convenons qu'un troisième cycle de deck est possible, et que dans ce cas, les cartes calamités sont à nouveau insérées dans le deck, mais pas la carte Messageur pour la Paix.

Reste juste à trouver le nom et le design final pour cet événement "Messageur pour la Paix".

Thématisation

- Carte "Héraut de Pourparlers"
- Fin par "Diplomatie"
- Zone du "Conseil des Hérauts"

Expressions :

- Il y a déjà deux Hérauts de Pourparlers au Conseil... si le troisième arrive, la Paix sera ratifiée et je n'aurai pas le temps de reprendre ma cité !
- La partie s'achève selon trois modalités distinctes : la **Suprématie**, l'**Épuisement** ou la **Diplomatie**

Probabilités sur la fin par Diplomatie

Quelles fractions des seconds decks seront exploitées lorsque la fin par Diplomatie sera déclenchée ?

Considérons $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ sont $n=2, 3, 4$ variables aléatoires indépendantes et uniforme sur $[0,1]$, qui représentent la position relative d'une carte Héraut, alors désignons par $Z=\max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ la position la plus reculée du dernier Héraut. Que dire sur Z ?